22. Sayfa :

$5 \times 5 \times 3$

Boyut Renk kanalı = Bu sebepten 3 matris var

* Padding 1 : Ana matrisin 4 kenarı da 1 sıra sıfır ile doldurulmuş.
  ↳ Artık kayıp olmayacak

* Output matris boyutu 3×3 , peş peşe değil , 1 sıra atlanarak filtre dolaştırılmış
  ↳ Stride 2 demek.

Yeni matris boyutu = $\frac{W - F + 2P}{S} + 1$

$\frac{5 - 3 + 2.(1)}{2} + 1 = 3$ ✓ yani output doğrulandı

Giriş verisinde;
R kanalı W0'ın ilk matrisi
G kanalı W0'ın ikinci matrisi
B kanalı W0'ın üçüncü matrisi ile karşılıklı çarpılır.

Her kanaldan gelen sonuç toplanır ve üzerine Bias eklenir.

Çıktı $\sum$ (Girdi x Filtre) + Bias

İlk giriş katmanı x Filtre W0'ın ilk katmanı

$(0 \times -1) + (0 \times 0) + (0 \times 1) = 0$
$(0 \times 0) + (0 \times 0) + (0 \times 1) = 0$
$(0 \times 1) + (1 \times -1) + (0 \times 1) = -1$
} -1

İkinci giriş katmanı x Filtre W0'ın ikinci katmanı

$(0 \times -1) + (0 \times 0) + (0 \times 1) = 0$
$(0 \times 1) + (2 \times -1) + (1 \times 1) = -1$
$(0 \times 0) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 2$
} 1

Üçüncü giriş katmanı x Filtre W0'ın üçüncü katmanı

$(0 \times -1) + (0 \times 1) + (0 \times 1) = 0$
$(0 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 2$
$(0 \times 0) + (1 \times -1) + (0 \times 0) = -1$
} 1

Sonuç = $-1 + 1 + 1 + \text{Bias}(1) = 2$

[1, 1]

İlk giriş katmanı x Filtre W0'ın ilk katmanı

$(0 \times -1) + (0 \times 0) + (0 \times 1) = 0$
$(0 \times 0) + (1 \times 0) + (0 \times 1) = 0$
$(0 \times 1) + (2 \times -1) + (0 \times 1) = -2$
} -2

İkinci giriş katmanı x Filtre W0'ın ikinci katmanı

$(0 \times -1) + (0 \times 0) + (0 \times 1) = 0$
$(1 \times 1) + (2 \times -1) + (0 \times 1) = 0$
$(1 \times 0) + (2 \times 1) + (0 \times 0) = 2$
} 2

Üçüncü giriş katmanı x Filtre W0'ın üçüncü katmanı

$(0 \times -1) + (0 \times 1) + (0 \times 1) = 0$
$(1 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 0) = 2$
$(0 \times 0) + (0 \times -1) + (1 \times 0) = 0$
} 2

Sonuç = $-2 + 2 + 2 + \text{Bias}(1) = 3$

[1, 2]

$(0\times-1)+(0\times0)+(0\times1)=0$
$(0\times0)+(2\times0)+(0\times1)=0$ } -1
$(0\times1)+(1\times-1)+(0\times1)=-1$

$(0\times-1)+(0\times0)+(0\times1)=0$
$(1\times1)+(1\times-1)+(0\times1)=0$ } 1
$(0\times0)+(1\times1)+(0\times0)=1$

$(0\times-1)+(0\times1)+(0\times1)=0$
$(2\times1)+(0\times1)+(0\times0)=2$ } 2
$(2\times0)+(0\times-1)+(0\times0)=0$

SONUÇ $=-1+1+2+\text{Bias}(1)=3$

[1,3]

$(0\times-1)+(2\times0)+(0\times1)=0$
$(0\times0)+(1\times0)+(0\times1)=0$ } -2
$(0\times1)+(2\times-1)+(0\times1)=-2$

$(0\times-1)+(2\times0)+(1\times1)=1$
$(0\times1)+(0\times-1)+(2\times1)=2$ } 4
$(0\times0)+(1\times1)+(2\times0)=1$

$(0\times-1)+(1\times1)+(0\times1)=1$
$(0\times1)+(0\times1)+(1\times0)=0$ } 0
$(0\times0)+(1\times-1)+(0\times0)=-1$

Sonuç $=-2+4+0+\text{Bias}(1)=3$

[2,1]

$(0\times-1)+(2\times0)+(0\times1)=0$
$(0\times0)+(2\times0)+(2\times1)=2$ } 4
$(0\times1)+(0\times-1)+(2\times1)=2$

$(1\times-1)+(2\times0)+(0\times1)=-1$
$(2\times1)+(1\times-1)+(0\times1)=1$ } 2
$(2\times0)+(2\times1)+(2\times0)=2$

$(0\times-1)+(0\times1)+(1\times1)=1$
$(1\times1)+(0\times1)+(0\times0)=1$ } 0
$(0\times0)+(2\times-1)+(1\times0)=-2$

Sonuç $=4+2+0+\text{Bias}(1)=$

[2,2] $=7$

$(0\times-1)+(1\times0)+(0\times1)=0$
$(2\times0)+(0\times0)+(0\times1)=0$ } 2
$(2\times1)+(0\times-1)+(0\times1)=2$

$(0\times-1)+(1\times0)+(0\times1)=0$
$(0\times1)+(1\times-1)+(0\times1)=-1$ } 1
$(2\times0)+(2\times1)+(0\times0)=2$

SONUÇ $=2+1-1+\text{Bias}(1)$
$=3$

[2,3]

$(0\times-1)+(2\times0)+(0\times1)=0$
$(0\times0)+(2\times0)+(1\times1)=1$ } 1
$(0\times1)+(0\times-1)+(0\times1)=0$

$(0\times-1)+(1\times0)+(2\times1)=2$
$(0\times1)+(0\times-1)+(1\times1)=1$ } 3
$(0\times0)+(0\times1)+(0\times0)=0$

$(0\times-1)+(1\times1)+(0\times1)=1$
$(0\times1)+(2\times1)+(2\times0)=2$ } 3
$(0\times0)+(0\times-1)+(0\times0)=0$

Sonuç $=1+3+3+\text{Bias}(1)$
$=8$

[3,1]

$(0\times-1)+(0\times0)+(2\times1)=2$
$(1\times0)+(2\times0)+(2\times1)=2$ } 4
$(0\times1)+(0\times-1)+(0\times1)=0$

$(2\times-1)+(2\times0)+(2\times1)=0$
$(1\times1)+(2\times-1)+(0\times1)=-1$ } -1
$(0\times0)+(0\times1)+(0\times0)=0$

$(0\times-1)+(2\times1)+(1\times1)=3$
$(2\times1)+(1\times1)+(1\times0)=3$ } 6
$(0\times0)+(0\times-1)+(0\times0)=0$

Sonuç $=4-1+6+\text{Bias}(1)$
$=10$

[3,2]

$(2\times-1)+(0\times0)+(0\times1)=-2$
$(2\times0)+(0\times0)+(0\times1)=0$ } -2
$(0\times1)+(0\times-1)+(0\times1)=0$

$(2\times-1)+(2\times0)+(0\times1)=-2$
$(0\times1)+(1\times-1)+(0\times1)=-1$ } -3
$(0\times0)+(0\times1)+(0\times0)=0$

Sonuç $=-2-3+1+\text{Bias}(1)$
$=-3$

[3,3]

$(1\times-1)+(0\times1)+(0\times1)=-1$
$(1\times1)+(1\times1)+(0\times0)=2$ } 1
$(0\times0)+(0\times-1)+(0\times0)=0$

DÖTEKİ SAYFA

Girişx W1 Filtreli

$(0\times0)(0\times1)(0\times-1)=0$
$(0\times0)(0\times-1)(0\times0)=0$ } -1
$(0\times0)(1\times-1)(0\times1)=-1$

$(0\times-1)+(0\times0)+(0\times0)=0$
$(0\times1)+(2\times-1)+(1\times0)=-2$ } -4
$(0\times1)+(2\times-1)+(1\times0)=-2$

$(0\times-1)+(0\times1)(0\times-1)=0$
$(0\times0)+(2\times-1)+(1\times-1)=-3$ } -3
$(0\times1)+(1\times0)+(0\times0)=0$

Sonuç $=-1-4-3+$ Bias$(0)=$ -8

[1,1]

$(0\times0)(0\times1)(0\times-1)=0$
$(0\times0)(1\times-1)(0\times0)=-1$ } -3
$(0\times0)(2\times-1)(0\times1)=-2$

$(0\times-1)(0\times0)(0\times0)=0$
$(1\times1)(2\times-1)(1\times0)=-1$ } -2
$(1\times1)(2\times-1)(0\times0)=-1$

$(0\times-1)(0\times1)(0\times-1)=0$
$(1\times0)(1\times-1)(2\times-1)=-3$ } -3
$(0\times1)(0\times0)(1\times0)=0$

Sonuç $=-3-2-3+$ Bias$(0)=$ -8

[1,2]

$(0\times0)(0\times1)(0\times-1)=0$
$(0\times0)(2\times-1)(0\times0)=-2$ } -3
$(0\times0)(1\times-1)(0\times1)=-1$

$(0\times-1)(0\times0)(0\times0)=0$
$(1\times1)(1\times-1)(0\times0)=0$ } -1
$(0\times1)(1\times-1)(0\times0)=-1$

$(0\times-1)(0\times1)(0\times-1)=0$
$(2\times0)(0\times-1)(0\times-1)=0$ } 1
$(1\times1)(0\times0)(0\times0)=1$

Sonuç $=-3-1+1+$ Bias$(0)=$ -3

[1,3]

$(0\times0)(1\times1)(0\times-1)=1$
$(0\times0)(1\times-1)(0\times0)=-1$ } -2
$(0\times0)(2\times-1)(0\times1)=-2$

$(0\times-1)(2\times0)(1\times0)=0$
$(0\times1)(0\times-1)(2\times0)=0$ } -1
$(0\times1)(1\times-1)(2\times0)=-1$

$(0\times-1)(1\times1)(0\times-1)=1$
$(0\times0)(0\times-1)(1\times-1)=-1$ } 0
$(0\times1)(1\times0)(0\times0)=0$

Sonuç $=-2-1+0$ Bias$(0)=$ -3

[2,1]

$(0\times0)(2\times1)(0\times-1)=2$
$(0\times0)(2\times-1)(2\times0)=-2$ } 2
$(0\times0)(0\times-1)(2\times1)=2$

$(1\times-1)(2\times0)(0\times0)=-1$
$(2\times1)(1\times-1)(0\times0)=1$ } 0
$(2\times1)(2\times-1)(2\times0)=0$

$(0\times-1)(0\times1)(0\times-1)=-1$
$(1\times0)(0\times-1)(0\times-1)=0$ } -1
$(0\times1)(2\times0)(1\times0)=0$

Sonuç $=2+0-1$ Bias$(0)=$ 1

[2,2]

$(0\times0)(1\times1)(0\times-1)=1$
$(2\times0)(0\times-1)(0\times0)=0$ } 1
$(2\times0)(0\times-1)(0\times1)=0$

$(0\times-1)(1\times0)(0\times0)=0$
$(0\times1)(1\times-1)(0\times0)=-1$ } -1
$(2\times1)(2\times-1)(0\times0)=0$

$(1\times-1)(0\times1)(0\times-1)=-1$
$(0\times0)(0\times-1)(0\times-1)=0$ } 0
$(1\times1)(0\times0)(0\times0)=1$

Sonuç $=1-1+0$ Bias$(0)=$ 0

[2,3]

$(0 \times 0)\ (2 \times 1)\ (0 \times -1) = 2$
$(0 \times 0)\ (2 \times -1)\ (1 \times 0) = -2$ } 0
$(0 \times 0)\ (0 \times -1)\ (0 \times 1) = 0$

$(0 \times -1)\ (1 \times 0)\ (2 \times 0) = 0$
$(0 \times 1)\ (0 \times -1)\ (1 \times 0) = 0$ } 0
$(0 \times 1)\ (0 \times -1)\ (0 \times 0) = 0$

$(0 \times -1)\ (1 \times 1)\ (0 \times -1) = 1$
$(0 \times 0)\ (2 \times -1)\ (2 \times -1) = -4$ } -3
$(0 \times 1)\ (0 \times 0)\ (0 \times 0) = 0$

Sonuç = 0 + 0 - 3 Bias(0) = -3

[3, 1]

$(0 \times 0)\ (0 \times 1)\ (2 \times -1) = -2$
$(1 \times 0)\ (2 \times -1)\ (2 \times 0) = -2$ } -4
$(0 \times 0)\ (0 \times -1)\ (0 \times 1) = 0$

$(2 \times -1)\ (2 \times 0)\ (2 \times 0) = -2$
$(1 \times 1)\ (2 \times -1)\ (0 \times 0) = -1$ } -3
$(0 \times 1)\ (0 \times -1)\ (0 \times 0) = 0$

$(0 \times -1)\ (2 \times 1)\ (1 \times -1) = 1$
$(2 \times 0)\ (1 \times -1)\ (1 \times -1) = -2$ } -1
$(0 \times 1)\ (0 \times 0)\ (0 \times 0) = 0$

Sonuç = -4 - 3 - 1 Bias(0) = -8

[3, 2]

$(2 \times 0)\ (0 \times 1)\ (0 \times -1) = 0$
$(2 \times 0)\ (0 \times -1)\ (0 \times 0) = 0$ } 0
$(0 \times 0)\ (0 \times -1)\ (0 \times 1) = 0$

$(2 \times -1)\ (2 \times 0)\ (0 \times 0) = -2$
$(0 \times 1)\ (1 \times -1)\ (0 \times 0) = -1$ } -3
$(0 \times 1)\ (0 \times -1)\ (0 \times 0) = 0$

$(1 \times -1)\ (0 \times 1)\ (0 \times -1) = -1$
$(1 \times 0)\ (1 \times -1)\ (0 \times 1) = -1$ } -2
$(0 \times 1)\ (0 \times 0)\ (0 \times 0) = 0$

Sonuç = 0 - 3 - 2 Bias(0) = -5

[3, 3]

Output 1

2	3	3
3	7	3
8	10	-3

Output 2

-8	-8	-3
-3	1	0
-3	-8	-5

29. Sayfa - Softmax Fonksiyonu

$$\boxed{z_j = w_j^T x}$$

$$\frac{e^{z_k}}{\sum_{k=1}^{k} e^{z_k}}$$

- A
- B
- C

kümeleri var. Ham çıktı (logit) ⇒ A = 0.5, B = 2.0, C = 1.0

⇒ A için $e^A = e^{0.5} \approx 1.649$

⇒ B için $e^B = e^{2.0} \approx 7.389$

⇒ C için $e^C = e^{1.0} \approx 2.718$

* Toplam = 1.649 + 7.389 + 2.718 = 11.756

- Softmax(A) = 1.649 / 11.756 ≈ 0.140
- Softmax (B) = 7.389 / 11.756 ≈ 0.629
- Softmax (C) = 2.718 / 11.756 ≈ 0.231

Küme	Ham puan (Logit)	Softmax Çıktısı (Olasılık)
A	0.5	%14.0
B	2.0	%62.9
C	1.0	%23.1
Toplam	3.5	%100 (1.0)

→ B ve C arası ham fark 1.0 iken B'nin olasılığı C'nin 3 katı kadar.

→ Softmax, yüksek puan alan sınıfı daha çok baskın hale getirir.

→ B sınıfıdır. * Tüm sonuçlar toplamı = 1.0